

Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera

Nama: **Hijrah Fahrezi, M Ihsan Nur Tsaqib, Roy Sebastian Surbakti** Tugas: **Final Project**
Mata Kuliah: **Sistem/Teknologi Multimedia (IF4021)** Tanggal: 30 Mei 2025

1 Deskripsi Projek

Tralalelo Menyebrang adalah game edukatif dengan mekanisme permainan seperti Frogger, di mana pemain mengontrol karakter untuk menyebrang jalan yang ramai kendaraan. Game ini dibangun menggunakan Python dan dijalankan di lingkungan virtual 3D berbasis `pyglet` dan `pyglet.gl`. Game ini menggunakan model kendaraan, karakter, dan lingkungan dalam bentuk file 3D (seperti .glb dan .gltf).

2 Teknologi yang Digunakan

- **Python 3.8 - 3.11**: Versi 3.8 hingga 3.11 digunakan karena kompatibel dengan pustaka-pustaka yang digunakan dalam proyek.
- **Ursina Engine**: Ursina adalah game engine berbasis Python yang dibangun di atas Pyglet dan Panda3D. Engine ini menyederhanakan proses pembuatan game dan aplikasi visual 3D dengan sintaks yang intuitif dan efisien. Ursina menyediakan komponen siap pakai seperti entitas 3D, kamera, pencahayaan, dan kolisi, yang mempercepat proses pengembangan secara signifikan.
- **Pyglet**: Pyglet adalah pustaka Python lintas platform yang digunakan untuk membuat aplikasi multimedia dan visualisasi interaktif, termasuk game dan simulasi 3D. Pyglet mendukung pemutaran audio, pengelolaan jendela, event handling, serta integrasi langsung dengan OpenGL untuk rendering grafis berkinerja tinggi.
- **OpenGL (via pyglet.gl)**: OpenGL (Open Graphics Library) adalah API standar industri untuk rendering grafis 2D dan 3D. Dalam proyek ini, OpenGL digunakan melalui modul pyglet.gl untuk melakukan rendering objek 3D secara real-time, memberikan kontrol penuh terhadap pipeline grafis untuk menciptakan visualisasi yang kompleks dan responsif.
- **Pyrr**: Pyrr adalah pustaka Python yang menyediakan utilitas untuk operasi matematika 3D, seperti vektor, matriks, transformasi rotasi, dan lainnya. Pustaka ini sangat berguna dalam manipulasi objek 3D, terutama untuk perhitungan transformasi dalam ruang tiga dimensi yang dibutuhkan oleh sistem grafis OpenGL.
- **Numpy**: Numpy adalah pustaka fundamental untuk komputasi ilmiah dalam Python. Dalam proyek ini, Numpy digunakan untuk mengelola array dan melakukan operasi matematis numerik tingkat lanjut yang mendukung proses perhitungan pada grafis dan logika simulasi..
- **PIL / Pillow (Python Imaging Library)**: PIL atau versi lanjutannya, Pillow, digunakan untuk manipulasi gambar seperti pembacaan file gambar, pengolahan tekstur, dan konversi format. Ini penting untuk menampilkan elemen visual atau menerapkan tekstur pada objek 3D..

3 Cara Kerja Game

Cara kerja pada projek Game Tralalelo Menyebrang adalah sebagai berikut:

- **S**istem menggunakan kamera webcam sebagai perangkat input utama untuk menangkap video secara real-time, yang kemudian diolah untuk mendeteksi gestur tangan pengguna.
- **L**ibrary MediaPipe dimanfaatkan untuk melakukan deteksi dan pelacakan tangan, khususnya dalam mengenali posisi telapak tangan dan arah jari. Teknologi ini memungkinkan sistem untuk mengidentifikasi orientasi tangan secara presisi, termasuk punggung tangan dan arah telapak tangan.
- **B**erdasarkan hasil pelacakan tersebut, sistem akan menerjemahkan gestur pengguna ke dalam perintah pergerakan karakter dalam game. Ketika telapak tangan menghadap ke bawah (punggung tangan menghadap ke atas) dan menunjuk ke arah kanan, maka karakter akan bergerak ke kanan. Sebaliknya, jika tangan menunjuk ke arah kiri dengan orientasi punggung tangan tetap menghadap ke atas, maka karakter akan bergerak ke kiri.
- **U**ntuk menghentikan pergerakan karakter (berhenti di tempat), pengguna harus mengarahkan telapak tangan sepenuhnya menghadap ke kamera — menyerupai gestur "tanda berhenti" (stop sign). Gestur ini dikenali sistem sebagai perintah untuk menghentikan karakter.
- **D**alam permainan ini, karakter harus melewati lintasan yang penuh dengan rintangan, seperti kendaraan yang melintas secara acak. Pengguna dituntut untuk menghindari kendaraan tersebut melalui kontrol gerakan tangan secara tepat.
- **G**ame akan dinyatakan selesai atau berhasil ketika karakter berhasil mencapai ujung jalan tanpa tertabrak rintangan apa pun.

4 Struktur Program

Struktur direktori utama sebagai berikut:

```
tralalelo_menyebrang/
|-- assets/
|-- gestures/
|-- game.py
|-- gesture_worker.py
|-- test_recogniser.py
|-- requirements.txt
|-- report.pdf
|-- README.md
|-- README_ID.md
`-- .gitignore
```

5 Penjelasan Kode Program

Kode program dibagi menjadi beberapa bagian utama, yang terdapat pada `game.py`, `gesture_worker.py`, dan `gestures/recogniser.py`. Bagian ini akan membahas secara detail file `game.py` sebagai inti dari permainan.

5.1 game.py

File `game.py` merupakan pusat logika dan visualisasi dari permainan **Tralalelo Menyebrang**. Program ini menggunakan framework `Ursina` untuk membangun dunia 3D, mengatur karakter pemain, kendaraan, deteksi tabrakan, serta logika kemenangan dan kekalahan.

5.1.1 Inisialisasi dan Konstanta Global

Pada bagian awal, dilakukan inisialisasi aplikasi dan deklarasi berbagai konstanta permainan seperti posisi awal/akhir, jalur kendaraan, serta pengaturan proses multiproses untuk pengenalan gestur.

```
from ursina import *
from multiprocessing import Process, Manager
from gesture_worker import run_gesture_recognizer
import time, random, zipfile, os

app = Ursina()

START_X = -25
FINISH_X = 25
CAR_LANES_X = [-20, -15, -10, -5, 0, 5, 10, 15, 20]
CAR_SPAWN_Z = 60
CAR_DESPAWN_Z = -10

cars = []
car_spawn_timer = 0
game_over = False
```

Kode 1: Konstanta Global dan Setup Awal pada game.py

Penjelasan:

- `START_X`, `FINISH_X` adalah batas awal dan akhir karakter.
- `CAR_LANES_X` adalah daftar jalur kendaraan melaju.
- `game_over` menjadi flag status permainan.

5.1.2 Inisialisasi Karakter dan Assets

Model karakter disimpan dalam file zip dan akan diekstrak saat game dijalankan. Karakter diatur menggunakan model `GLTF` dan diberi kolider tipe `box`.

```
asset_folder = 'assets/character/'
if not os.path.exists(asset_folder):
    os.makedirs(asset_folder)
    with zipfile.ZipFile('assets/character.zip', 'r') as zip_ref:
        zip_ref.extractall(asset_folder)

player = Entity(
    model=f'{asset_folder}scene.gltf',
    texture=f'{asset_folder}Material.001_baseColor.png',
    scale=(0.2, 0.2, 0.2),
    position=(START_X, 0, 0),
    collider='box'
)
player.collider = BoxCollider(player, center=(0, 0, 0), size=(10, 10, 10))
```

Kode 2: Inisialisasi Karakter Pemain pada game.py

5.1.3 Fungsi `update`

Fungsi utama yang dipanggil berulang kali oleh engine untuk:

- Menambahkan kendaraan secara berkala.
- Menggerakkan kendaraan.

- Mengecek tabrakan dengan karakter.
- Menentukan kondisi menang atau kalah.

```python
def update():
    global car_spawn_timer, game_over

    if game_over:
        return

    car_spawn_timer += time.dt
    if car_spawn_timer > 1.5:
        spawn_car()
        car_spawn_timer = 0

    for car in cars:
        car.z -= time.dt * 10
        if car.z < CAR_DESPAWN_Z:
            destroy(car)
            cars.remove(car)

    for car in cars:
        if car.intersects(player).hit:
            print("Game Over! You were hit!")
            game_over = True

    if player.x >= FINISH_X:
        print("You Win!")
        game_over = True
```

Kode 3: Fungsi update - Logika Permainan pada game.py

5.1.4 Fungsi `spawn_car`

Fungsi ini membuat mobil pada jalur acak dari daftar `CAR_LANES_X`:

```python
def spawn_car():
    lane = random.choice(CAR_LANES_X)
    car = Entity(model='cube', color=color.red, scale=(3,1,6),
                 position=(lane, 0, CAR_SPAWN_Z), collider='box')
    cars.append(car)
```

Kode 4: Fungsi spawn$_c ar - MobilBarupadagame.py$

5.1.5 Fungsi `input`

Fungsi ini mengatur pergerakan karakter berdasarkan tombol keyboard.

```python
def input(key):
    if game_over:
        return
    if key == 'up arrow':
        player.z += 2
    elif key == 'down arrow':
        player.z -= 2
    elif key == 'left arrow':
        player.x -= 5
    elif key == 'right arrow':
        player.x += 5
```

Kode 5: Fungsi input - Kontrol Pemain pada game.py

5.1.6 Menjalankan Game

Setelah semua entitas siap, game dijalankan dengan `app.run()`.

```
Sky()
EditorCamera()
app.run()
```

Kode 6: Menjalankan Game pada game.py

Penjelasan untuk `gesture_worker.py` dan `recogniser.py` akan dibahas pada bagian berikut.

5.2 `gesture_worker.py`

File `gesture_worker.py` digunakan untuk menjalankan proses pengenalan gestur secara paralel dengan game utama. File ini memanfaatkan modul `multiprocessing` agar deteksi gestur tidak mengganggu performa inti permainan.

5.2.1 Fungsi `run_gesture_recognizer`

Fungsi utama yang dijalankan dalam proses terpisah. Fungsi ini membuka akses ke webcam dan meneruskan setiap frame ke modul pengenal gestur untuk dianalisis.

```
def run_gesture_recognizer(shared_gesture):
    cap = cv2.VideoCapture(0)

    while True:
        ret, frame = cap.read()
        if not ret:
            continue

        gesture = recognize_gesture(frame)
        if gesture:
            shared_gesture.value = gesture
```

Kode 7: Fungsi run$_g esture_r ecognizer$

Penjelasan:

- `shared_gesture` adalah variabel global yang digunakan untuk berbagi informasi antar proses.
- `recognize_gesture()` berasal dari modul `recogniser.py` dan bertugas mendeteksi gestur dari citra.

5.3 gestures/recogniser.py

File ini merupakan inti dari sistem pengenalan gestur, yang berfungsi memproses input gambar dan mengembalikan label gestur (misalnya: Stop, Go, Left, Right).

5.3.1 Fungsi `recognize_gesture`

Fungsi ini memproses citra dari webcam dan menggunakan metode sederhana berbasis ciri visual (threshold, area kontur, dll) untuk mengklasifikasi gestur.

```
def recognize_gesture(frame):
    gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
    _, thresh = cv2.threshold(gray, 200, 255, cv2.THRESH_BINARY)

    contours, _ = cv2.findContours(thresh, cv2.RETR_TREE, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
    if not contours:
```

```
        return None

    c = max(contours, key=cv2.contourArea)
    area = cv2.contourArea(c)

    if area > 3000:
        return "Go"
    else:
        return "Stop"
```

Kode 8: Fungsi recognize$_g$*esture*

Penjelasan:

- Citra diubah ke grayscale dan lalu ditreshold untuk menonjolkan gestur.
- Kontur terbesar diambil, lalu berdasarkan luas kontur diklasifikasi sebagai `"Go"` atau `"Stop"`.

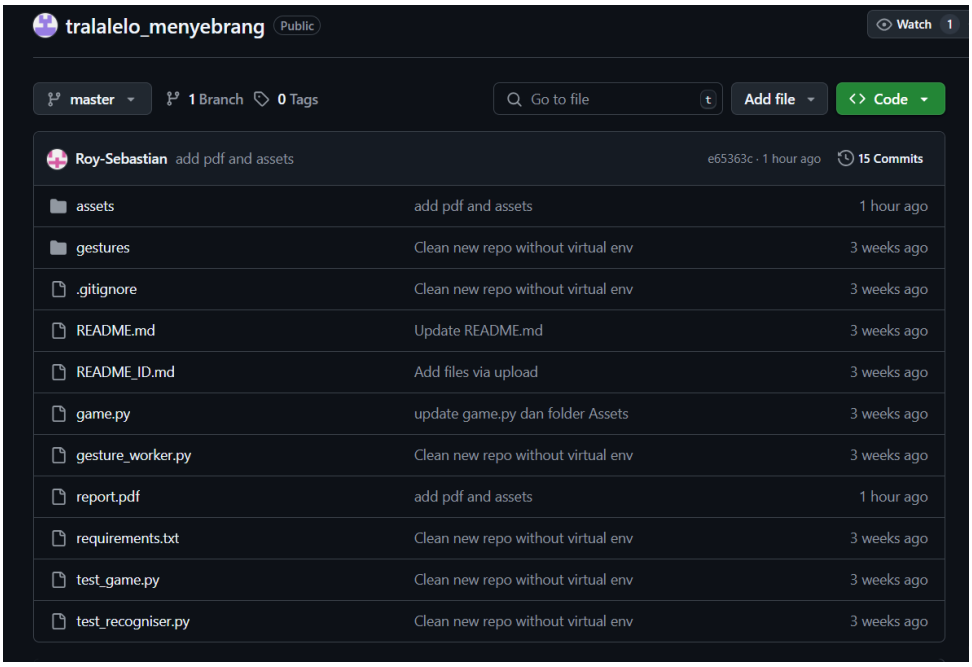
6 Implementasi Program

6.1 Langkah 1: Menyalin Link Repository

Langkah pertama dalam mengimplementasikan program ini adalah menyalin URL repository dari GitHub. Berikut adalah langkah-langkahnya:

1. Buka halaman repository GitHub melalui tautan berikut: https://github.com/pantomath000/tralalelo_menyebrang.
2. Klik tombol **Code** berwarna hijau di bagian atas repository.
3. Pilih opsi **HTTPS** dan salin URL yang ditampilkan, yaitu:

   `https://github.com/pantomath000/tralalelo`$_m$*enyebrang.git*



Gambar 1: Salin GitHub Repository

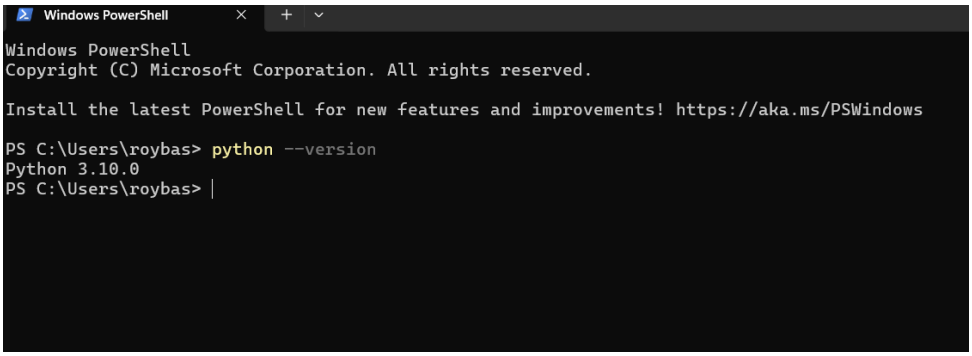
6.2 Langkah 2: Memeriksa Versi Python

Untuk memastikan program dapat dijalankan dengan benar, diperlukan Python versi 3.8 - 3.11. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengecek versi Python:

1. Buka terminal atau command prompt.
2. Ketik perintah berikut:

   ```
   python -version
   ```

3. Pastikan versi Python yang ditampilkan berada dalam rentang 3.8 hingga 3.11. Jika versi Python tidak sesuai, instal Python versi yang sesuai terlebih dahulu.



Gambar 2: Cek Versi Python

6.3 Langkah 3: Melakukan Clone Repository

Setelah memastikan versi Python, langkah berikutnya adalah melakukan clone repository. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

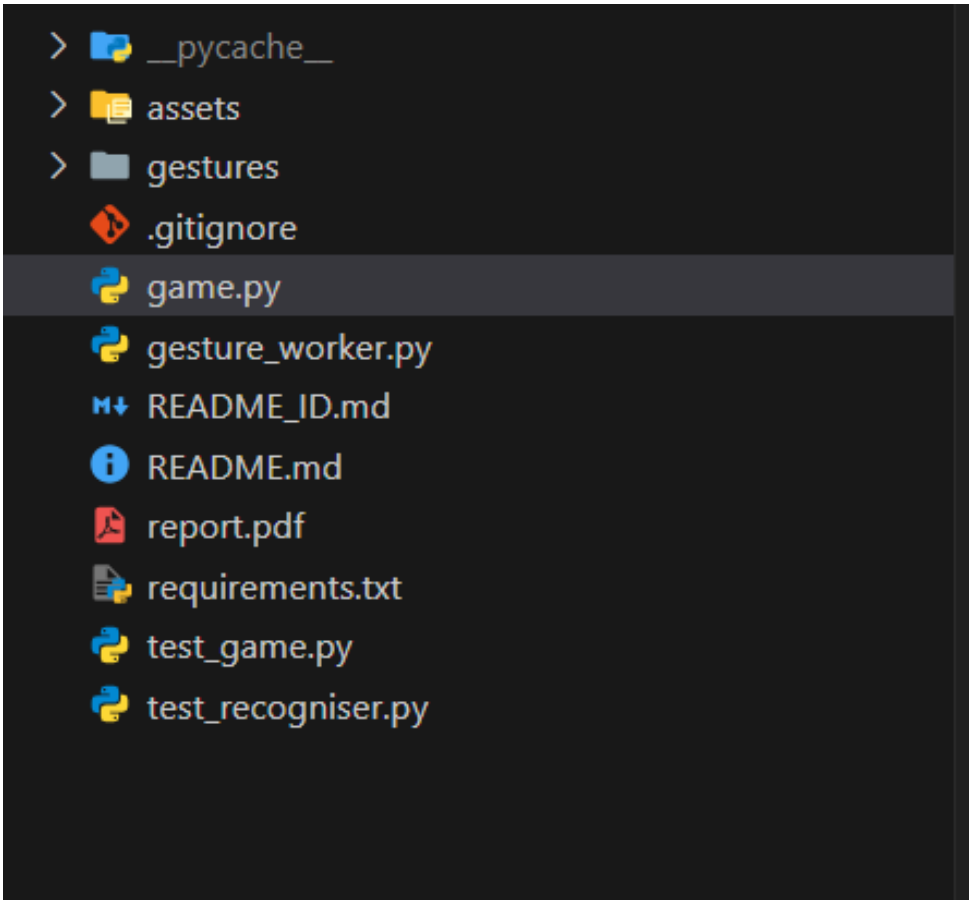
1. Buka terminal atau command prompt.
2. Pindah ke direktori tujuan untuk menyimpan repository dengan perintah:

   ```
   cd /path/to/directory
   ```

3. Clone repository dengan perintah:

   `git clone https://github.com/pantomath000/tralalelo`$_m$*enyebrang.git*

4. Setelah proses selesai, sebuah direktori baru dengan nama repository akan muncul di dalam direktori tujuan.



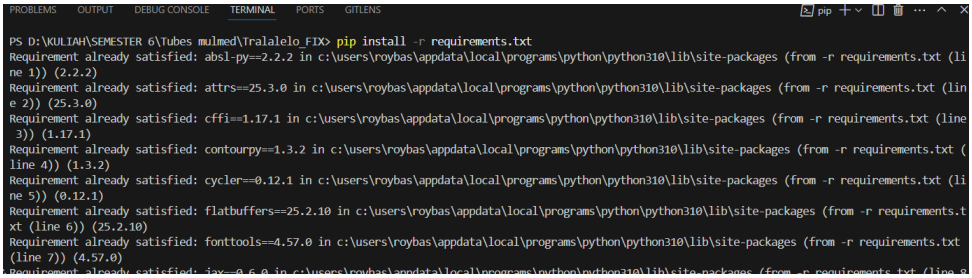
Gambar 3: Clone Repository

6.4 Langkah 4: Menginstal Dependensi

File `requirements.txt` berisi daftar pustaka (library) yang diperlukan untuk menjalankan program. Instal semua dependensi dengan perintah berikut:

```
pip install -r requirements.txt
```

Pastikan semua library terinstal tanpa error sebelum melanjutkan.



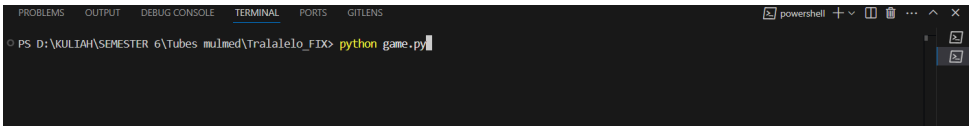
Gambar 4: Install Requirements

6.5 Langkah 5: Menjalankan Program

Setelah semua dependensi berhasil diinstal, jalankan program dengan perintah:

```
python game.py
```

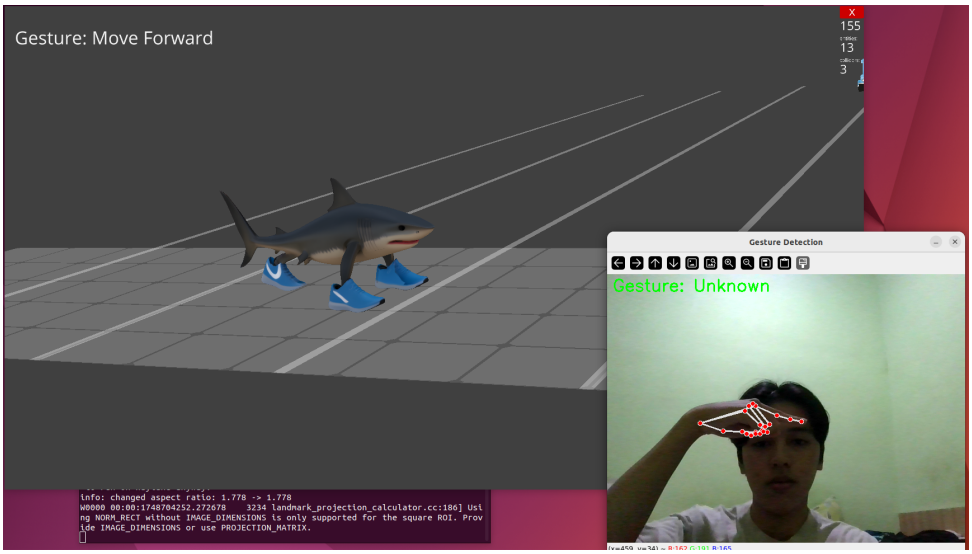
Program akan mulai berjalan, dan antarmuka permainan akan ditampilkan.



Gambar 5: Menjalankan Game

7 Tampilan Game

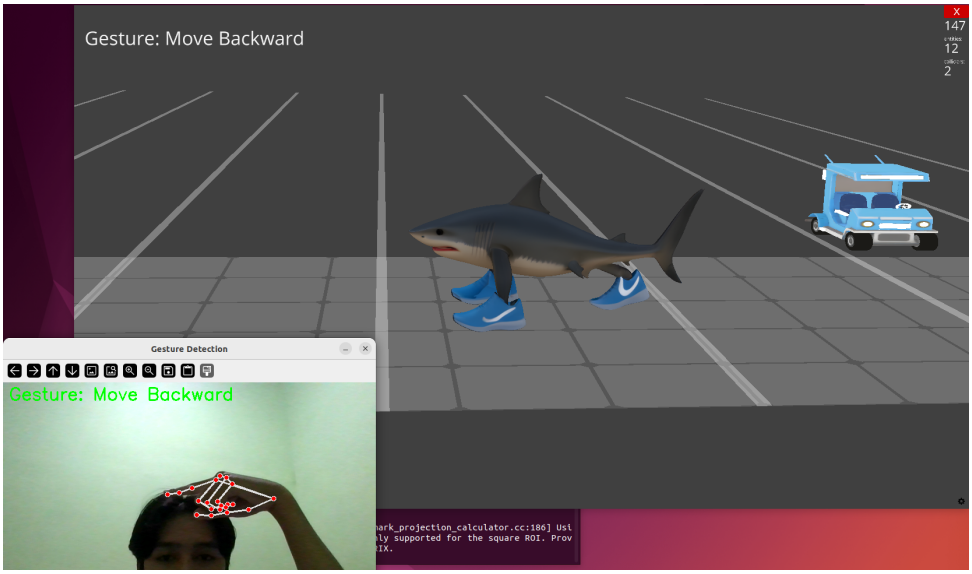
7.1 Gerakan Maju



Gambar 6: Gerakan maju ketika tangan menghadap ke bawah

Gambar 6 menunjukkan gestur tangan untuk perintah maju, yaitu ketika menunjuk ke kanan dan pastikan punggung tangan menghadap atas. Karakter dalam permainan akan bergerak maju mengikuti perintah ini.

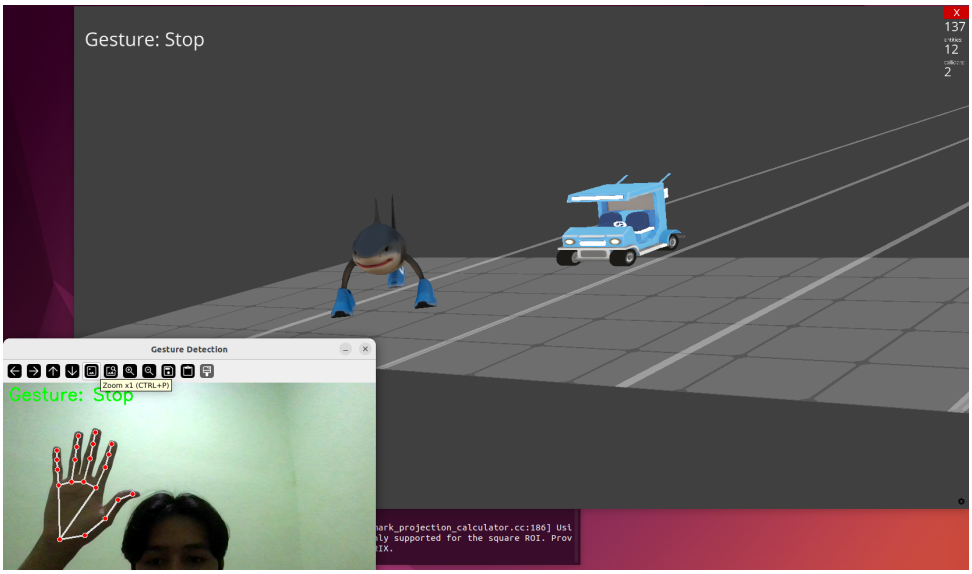
7.2 Gerakan Mundur



Gambar 7: Gerakan mundur ketika telapak tangan menghadap ke atas

Gambar 7 menampilkan gestur tangan untuk perintah mundur, menunjuk ke arah kiri. Gerakan ini digunakan jika pengguna ingin menghindari rintangan dengan berjalan mundur.

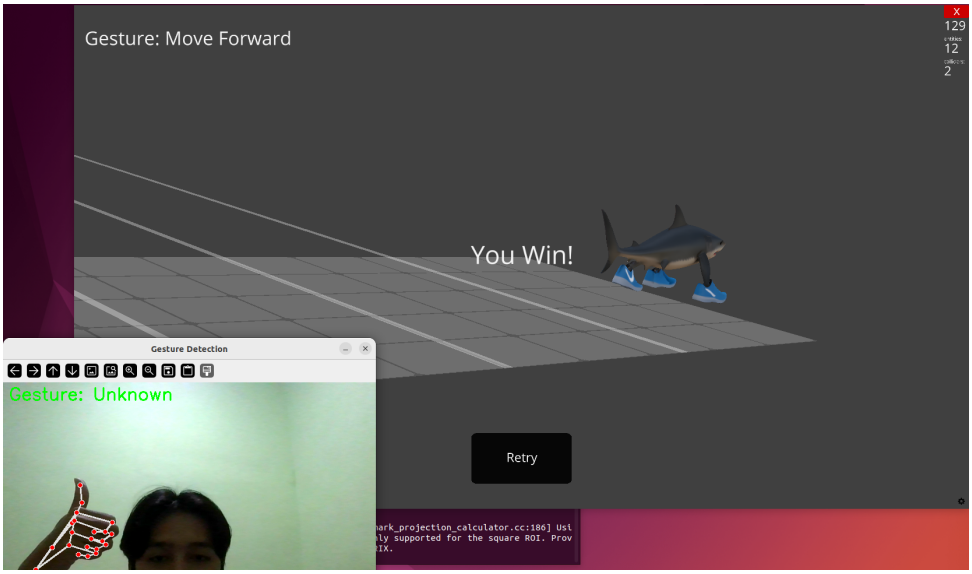
7.3 Berhenti



Gambar 8: Perintah berhenti menggunakan gestur tanda “stop”

Gestur seperti memberikan tanda “stop”, dengan menunjukkan telapak tangan ke kamera digunakan untuk membuat karakter berhenti di tempat, seperti ditunjukkan pada Gambar 8.

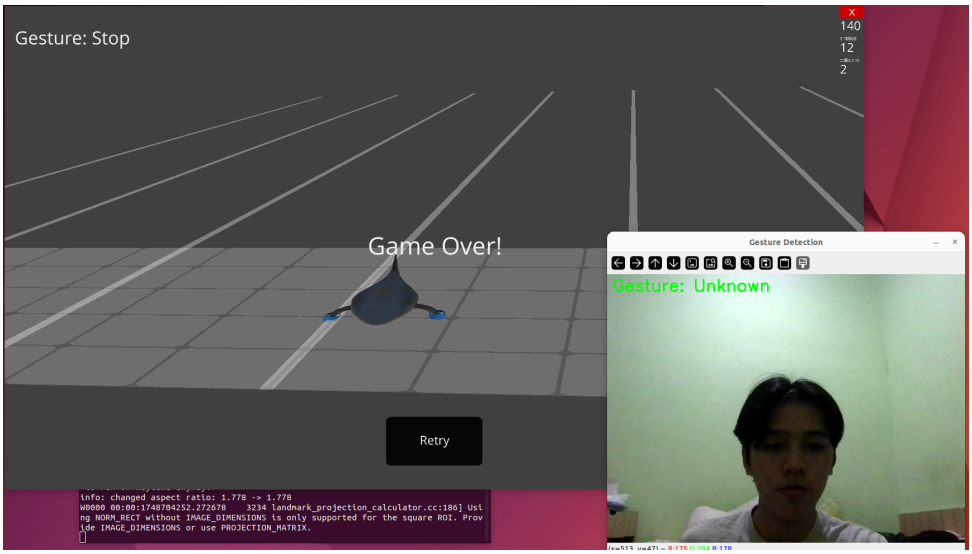
7.4 Tampilan Menang



Gambar 9: Tampilan saat pemain berhasil menyelesaikan permainan

Ketika pemain berhasil mencapai garis akhir tanpa tertabrak kendaraan, tampilan akan berubah seperti pada Gambar 9 sebagai tanda kemenangan.

7.5 Tampilan Game Over



Gambar 10: Tampilan saat pemain gagal atau tertabrak kendaraan

Jika pemain tertabrak kendaraan atau keluar dari jalur, permainan akan menampilkan layar seperti Gambar 10 sebagai indikasi game over.

8 Hasil Analisis

Proyek "Tralalelo Menyebrang" berhasil diimplementasikan dalam `game.py` menggunakan Ursina Engine dengan Python.disitu menunjukkan kemampuan dasar untuk membuat game 3D sederhana dengan mekanisme penyeberangan jalan.

Kelebihan Implementasi:

- **Kesederhanaan Ursina**: Ursina Engine terbukti memudahkan pengembangan game 3D dengan sintaks Python yang intuitif, terutama untuk pembuatan entitas, penanganan input, dan deteksi tabrakan dasar.
- **Logika Permainan Jelas**: Mekanisme inti seperti pergerakan pemain, kemunculan mobil, deteksi tabrakan, kondisi menang/kalah, dan reset permainan (pada `test_game.py`) berhasil diimplementasikan.
- **Fleksibilitas Aset**: `game.py` menunjukkan kemampuan untuk memuat model 3D eksternal (GLTF dari ZIP), memberikan potensi untuk tampilan visual yang lebih kaya. `test_game.py` menunjukkan kemudahan penggunaan aset bawaan Ursina untuk prototyping cepat.
- **Modularitas (Potensial)**: Struktur kode pada `game.py` dengan pemisahan untuk `gesture_worker.py` dan `recogniser.py` menunjukkan potensi untuk pengembangan fitur yang lebih kompleks seperti kontrol berbasis gestur, meskipun belum terimplementasi penuh.
- **Responsif**: Kontrol pemain menggunakan keyboard terasa responsif, dan pergerakan entitas konsisten berkat penggunaan `time.dt` (terutama pada `test_game.py`).

Keterbatasan dan Potensi Peningkatan:

- **Visual Sederhana**: Tampilan visual saat ini masih dasar, terutama jika menggunakan model kubus. Peningkatan kualitas model 3D, tekstur, pencahayaan, dan efek partikel dapat meningkatkan pengalaman visual.
- **Kurangnya Variasi**: Permainan bisa menjadi monoton karena pola mobil yang seragam dan tidak adanya level kesulitan atau rintangan tambahan.
- **Fitur Gestur Belum Lengkap**: Integrasi pengenalan gestur masih konseptual dan memerlukan implementasi penuh serta pengujian akurasi.
- **AI Kendaraan Sederhana**: Mobil hanya bergerak lurus tanpa variasi kecepatan yang signifikan antar mobil (meskipun kecepatan individu mobil diacak saat spawn pada `test_game.py`) atau perilaku menghindar.

Analisis Perbandingan `game.py`

- `game.py` berfungsi sebagai basis yang baik untuk eksplorasi fitur lebih lanjut seperti penggunaan model kustom dan integrasi teknologi lain (gestur), namun memerlukan pengembangan lebih lanjut untuk menjadi game yang utuh dari segi pengalaman pengguna.

Secara keseluruhan, proyek ini berhasil menunjukkan konsep dasar pembuatan game 3D interaktif. Dengan pengembangan lebih lanjut pada aspek visual, variasi gameplay, dan fitur tambahan, "Tralalelo Menyebrang" dapat menjadi game edukatif yang menarik dan menyenangkan.

References

[1] OpenAI. (2024). *ChatGPT Response on Ursina Game Development (Version 1)*. Diakses dari https://chatgpt.com/share/683b1233-4ca8-8013-824e-7749b45c9c59

[2] OpenAI. (2024). *ChatGPT Response on Ursina Game Development (Version 2)*. Diakses dari https://chatgpt.com/share/683b13e2-70b0-8007-b2e9-954621abfc67

[3] OpenAI. (2024). *ChatGPT Response on Ursina Game Development (Version 3)*. Diakses dari https://chatgpt.com/share/683b1233-4ca8-8013-824e-7749b45c9c597